

Carlos Eduardo Guimarães Barbosa

Estudante de Bacharelado em Eng. Elétrica na UFBA

✉ cguimaraesbarbosa03@gmail.com | ☎ (71) 99212-1565 | 💻 in/carl0sedu | 🌐 github.com/Volkmer | 📍 Salvador, BA

1 Objetivo Profissional

Estudante de Engenharia Elétrica na UFBA com foco em automação industrial, sistemas inteligentes de energia e análise de dados aplicados à engenharia. Experiência em liderança técnica, desenvolvimento de projetos utilizando MATLAB e Python, além de documentação técnica em inglês. Interesse em soluções voltadas para Indústria 4.0, Smart Grids e engenharia orientada a dados.

2 Formação Acadêmica

Bacharelado em Engenharia Elétrica — Universidade Federal da Bahia (UFBA) 7.º Período 2022 – Presente
Ensino Médio Completo — Colégio Nossa Senhora da Conceição (CNSC) 2018 – 2020

3 Experiência Profissional & Acadêmica

Onda Elétrica (UFBA) — Liderança de equipe multidisciplinar com 20 membros em projetos de automação, eletrônica aplicada e experimentos educacionais de engenharia elétrica. 2024 – Atual
Colegiado de Engenharia Elétrica (UFBA) — Representação discente junto ao colegiado de Engenharia Elétrica da UFBA, atuando na mediação entre estudantes e coordenação acadêmica, além do acompanhamento de demandas institucionais e acadêmicas. 2024 – Atual
Cursos Discipulus & MSL — Responsável pelo ensino de Matemática e Física com foco em raciocínio analítico e resolução de problemas quantitativos, utilizando abordagem estruturada para reforço de fundamentos aplicados às ciências exatas. 2021 – 2024

4 Habilidades

- **Programação:** MATLAB, Python, SQL
- **Simulação & Engenharia:** Proteus, Simulink
- **Automação & Hardware:** Arduino, ESP32, Eletrônica aplicada, Instrumentação básica
- **Ferramentas:** Git, Lean Management, Gestão de Projetos, Inglês C2

5 Certificações

MathWorks — MATLAB | Kaggle — Python & Data Analysis | FM2S — Lean Management | EF SET — Inglês C2

6 Projetos

Leitor de Cores de Resistor Comercial github.com/Volkmer
Decodifica faixas de cor de resistores (padrões EIA-96 e IEC 60062), retornando valor ôhmico e tolerância. **MATLAB**

Reconstrução de Sinais por Série de Fourier **MATLAB**
Implementação de sistema de processamento digital de sinais para reconstrução harmônica e análise espectral utilizando MATLAB, com cálculo automatizado de métricas de erro e visualização analítica.

Modelagem de análise transitória e permanente **MATLAB & Python**
Desenvolvimento de simulador para análise dinâmica de circuitos RC, incluindo cálculo automatizado de constante de tempo, resposta temporal e validação analítica via MATLAB e Python.

Sistema de Gerenciamento de Bateria **MATLAB & Python**
Implementação de algoritmo de estimativa de SoC para sistemas de gerenciamento de baterias (BMS), utilizando Filtro de Kalman Estendido para análise preditiva e monitoramento inteligente de células Li-Ion.